

תרגיל בית 11

מבוא לסטטיסטיקה

1. מאמן כושר עקב אחר התקדמותם של 11 מתאמנים בביצוע תרגיל דחיקת חזה. עבור כל מתאמן נמדד המשקל (בק"ג) שהצליח להרים בתחילת תקופת האימונים ולאחר שבועיים של אימונים. עבור המתאמנים עומר, ליאור, תומר וגיא, תועדו רק השיפורים במשקלים. להלן תוצאות המדידות:

מתאמן	אורי	דניאל	יואב	עידו	נועם	איתי	רועי	עומר	ליאור	תומר	גיא	ממוצע	סטיית תקן
משקל בהתחלה (ק"ג)	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65	?	?	?	?	63.14	9.14
משקל בסוף (ק"ג)	53.5	53	59	59.5	60	62.75	67.5	?	?	?	?	64.3	8.05
שיפור (ק"ג)	3.5	0.5	4	2	0	0.25	2.5	5.5	-4.5	0	-1	1.16	2.75

הניחו כי תוצאותיהם של מתאמנים שונים, הן בלתי תלויות.

- א. באמצעות מבחן הסימן, בדקו את ההשערה לפיה חל שיפור במשקל אותו מצליחים המתאמנים להרים, ברמת מובהקות של 10%.
- ב. באמצעות מבחן וילקוקסון למדגמים מזווגים, בדקו את אותה השערה וברמת מובהקות של 10%.
- ג. הסבירו את ההבדלים בין מסקנות שני המבחנים, תוך התייחסות למידע שבו כל מבחן משתמש.
- ד. נניח כי המאמן אינו מצליח להביא לשיפור בביצועי המתאמנים, ובפועל אין שינוי במשקל אותו הם מצליחים להרים. המאמן דוגם מספר אקראי של מתאמנים n , כאשר n מתפלג אחיד בדיד:

$$n \sim U_D[9, 15]$$

ומשתמש בנתונים שהתקבלו כדי לבדוק את השערת האפס שלפיה אין שיפור בביצועים. מהי ההסתברות שהמסקנה שתתקבל במבחן וילקוקסון, ברמת מובהקות של 10%, תהיה כי קיים שיפור בביצועים?

- ה. באמצעות מבחן t למדגמים מזווגים, בדקו את ההשערה לפיה המתאמנים השתפרו במשקל אותו הם מצליחים להרים, ברמת מובהקות של 10%. ציינו איזו הנחה נדרשת לצורך שימוש במבחן זה.
- ו. ביחס למבחן t שבוצע בסעיף הקודם, עבור אילו רמות מובהקות ניתן היה להסיק כי לא חל שיפור בביצועי המתאמנים?

- ז. חשבו רווח סמך ברמת ביטחון של 90% עבור ההפרש בין תוחלת המשקל אותו מרימים המתאמנים לאחר תקופת האימונים לבין תוחלת המשקל בתחילת האימונים. ציינו איזו הנחה נדרשת לצורך חישוב רווח הסמך.

- ח. המאמן מצרף לנתונים שלושה מתאמנים נוספים: יאיר, נפתלי וגדי. ידוע כי סכום השיפורים שלהם יחד הוא 6 ק"ג, וכי סכום ריבועי השיפורים שלהם הוא 14. חזרו על סעיף ז' לאחר הוספת הנתונים החדשים.

2. לקראת הבחירות לכנסת, נציג של מפלגת שקר-כלשהו מקיים חוג בית, אליו מגיעים 54 מתלבטים ומתלבטות. כל אחד מהם, כותב בתחילת האירוע מס' בין 1 ל-10 המבטא את מידת התמיכה שלו בהצבעה למפלגה הזו בבחירות. בתום חוג הבית, הם מתבקשים לחזור על הפעולה. להלן התוצאות:

לפני \ אחרי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1	1	3	1	-	-	-	-	-
2	1		1	1	3	-	-	-	-	-
3	1	1		1	1	3	-	-	-	-
4	-	-	1		1	1	3	-	-	-
5	-	-	-	1		1	1	3	-	-
6	-	-	-	-	1		1	1	3	-
7	-	-	-	-	-	1		1	1	3
8	-	-	-	-	-	-	1		1	1

הניחו כי מידת התמיכה של אנשים שונים בלתי תלויה זו בזו.

א. בדקו, ברמת מובהקות של 5%, את ההשערה לפיה חוג הבית גורם לשינוי (כלשהו) במידת התמיכה של המשתתפים במפלגה.

ב. הציגו מודל הזזה מתאים עבור המשתנים והנתונים המתוארים. הגדירו את המשתנים ואת הפרמטרים במודל, והסבירו מהי המשמעות של הנחת המודל בהקשר של הסיפור הנתון.

ג. תחת ההנחה כי מודל ההזזה מתאים, בדקו ברמת מובהקות של 5% את השערת החוקר לפיה חציון הסיפור בתמיכה בעקבות חוג הבית גדול מנקודה אחת.

ד. נגדיר אדם כ"תומך במפלגה" אם הוא מעניק ציון תמיכה של לפחות 6. בדקו, ברמת מובהקות של 5%, את ההשערה לפיה חוג הבית מגדיל את ההסתברות שאדם יוגדר כתומך במפלגה.